Programación 2 - TUDAI - Parcial - 2025-11-01

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia.



Una **sociedad de inversión** administra distintos tipos de **bonos bursátiles** dentro de su cartera. Entre ellos se encuentran:

- **Bono Nacional**, el cual cuenta con un número de emisión, una descripción (por ejemplo, “Bono del Tesoro 2030”), el valor nominal y el CUIT del titular.
- **Bono Corporativo**, donde se registra el CUIT del titular, el número de emisión, su descripción y el valor nominal.
- **Bono Municipal**, que posee número y descripción de la emisión, el valor nominal y el CUIT del titular.
- **Bono Conglomerado**, en el cual se guarda un titular(solo el CUIT) y el conjunto de bonos que posee (Nacional, Municipal, Corporativo, Conglomerado, y cualquier otro tipo de bono que la sociedad gestione o pueda gestionar en el futuro). El **valor nominal** de un bono conglomerado se calcula como la **suma de los valores nominales** de los bonos que contiene. El **número de emisión** de un bono conglomerado queda determinado por el **mayor número de emisión** de los bonos que lo componen.
- **Bono Temporal**, está pensado para representar un bono con una **fecha de inicio y de vencimiento**, que puede incluir cualquier tipo de bono existente (Solo uno, pero de cualquier tipo). Tiene su propio CUIT de titular. El número de emisión es el mismo que el bono contenido. El valor nominal es el del bono de referencia, siempre que la fecha actual esté dentro del período de vigencia, caso contrario se descuenta un 50% al valor del bono de referencia. Este porcentaje puede variar en el futuro pero debe ser el mismo para todos los bonos temporales

La sociedad de inversión posee diferentes formas de **calcular el rendimiento** de los bonos. Por ejemplo: Hay bonos nacionales cuyo rendimiento se calcula como un **monto fijo**. Otros bonos nacionales lo calculan como un **porcentaje del valor nominal**. En el caso de los bonos municipales, el rendimiento se calcula como un **monto fijo más un porcentaje del valor nominal**. En los bonos corporativos, el rendimiento es **un porcentaje del valor nominal**. Sin embargo, la forma de calcular el rendimiento **puede cambiar en cualquier momento**, e incluso se pueden incorporar **nuevas formas de cálculo**. Para el caso del **bono conglomerado**, el rendimiento se calcula como la **suma de los rendimientos de los bonos contenidos**. En el **bono temporal**, el rendimiento corresponde al del bono contenido, **siempre y cuando esté vigente**; de lo contrario, es **cero**.



Se desea brindar listados que incluyan todos los bonos gestionados por la sociedad que cumplan con determinados **criterios de búsqueda**. A continuación se listan algunos ejemplos:

1. Listar todos los bonos cuya descripción contenga la palabra “Nacional”.
2. Listar todos los bonos cuya descripción contenga la palabra “Municipal” y cuyo valor nominal sea superior a $250.000.
3. Listar todos los bonos asociados a un CUIT igual a 24-134323-9.
4. Se pueden agregar **nuevos tipos de búsquedas**, así como también **combinaciones lógicas** entre las existentes.

NOTA:
En el caso de un **bono conglomerado**, el resultado de la búsqueda incluye cualquier bono que contenga y que cumpla con la condición (no se incluyen los bonos conglomerados en los resultados). En el caso de un **bono temporal**, solo se incluyen los bonos contenidos que cumplan con la búsqueda **mientras la emisión esté vigente**.